LiPo Battery



Category: **Drones & Aviation** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: LiPo Battery; Lipo Battery and Charger

इसका उपयोग किस लिए होता है

Lithium-polymer (LiPo) battery drones और अन्य portable equipment को electrical energy देती है तथा इसे सामान्यतः compatible balance charger से charge किया जाता है। सही voltage selection, balanced charging, careful handling और उचित storage जरूरी हैं, क्योंकि damaged या गलत तरीके से charged LiPo battery में आग लग सकती है या hazardous fumes निकल सकते हैं।

मुख्य भाग

- Battery cells lithium-based chemistry में electrical energy store करते हैं।
- Battery pack casing या wrapping cell assembly को protect करती है।
- Main power connector equipment को energy देता है।
- Balance connector individual cell voltages तक access देता है।
- Compatible charger charging process नियंत्रित करता है।
- Charger display या indicators voltage, current और charge status दिखाते हैं।
- जहाँ fitted हो, battery management या protection circuit सुरक्षा प्रदान करता है।
- Fire-resistant charging surface या approved charging container charging को अधिक सुरक्षित बनाता है।

शुरू करने से पहले

1. Battery और charger instructions का पालन करते हुए LiPo battery केवल trained users charge तथा handle करें।
2. Battery chemistry, cell count, rated voltage, capacity और permitted charge rate जाँचें।
3. Battery में swelling, punctures, crushed areas, damaged insulation, loose wires या unusual odour जाँचें।
4. Damaged, swollen, wet या असामान्य रूप से hot battery charge न करें।
5. Correct LiPo mode, compatible cell count और balance functions वाला charger इस्तेमाल करें।
6. Battery को combustible materials से दूर non-combustible surface पर well-ventilated area में रखें।
7. Charger, leads, connectors और balance plug में damage तथा correct polarity जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. कुछ भी connect करने से पहले battery और charger specifications match करें।
2. Charger instructions के अनुसार charger को power source से जोड़ें।
3. Battery की main lead और balance connector को सही charger ports में बिना force लगाए connect करें।
4. Correct LiPo chemistry, cell count और approved charging settings चुनें।
5. Charging शुरू करने से पहले displayed cell count और voltage verify करें।
6. Charging शुरू करें और पूरी प्रक्रिया के दौरान पास रहकर battery तथा charger observe करें।

7. Battery swell हो, असामान्य रूप से hot हो, leak करे, unusual smell आए या charger fault दिखाए तो तुरंत charging रोकें।
8. Charging पूरी होने पर charger stop करें और approved sequence से battery disconnect करें।
9. Use या storage से पहले battery को suitable temperature तक ठंडा होने दें।
10. Storage के लिए manufacturer-recommended storage voltage और suitable cool, dry location अपनाएँ।
11. Battery condition, charging issues और service से हटाई गई batteries record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- LiPo battery को कभी unattended charge न करें।
- Damaged या swollen battery इस्तेमाल न करें और उसे खुद puncture, compress या repair करने की कोशिश न करें।
- Battery manufacturer की voltage, current या temperature limits से अधिक charge न करें।
- Battery terminals और exposed connectors से metal objects दूर रखकर short circuits रोकें।
- Flammable materials, escape routes, direct sunlight या excessive heat के पास charging न करें।
- Battery से smoke, hissing, rapid swelling या आग दिखे तो दूर जाएँ, दूसरों को warn करें और site की battery-fire emergency procedure अपनाएँ; failing battery को handle न करें।

देखभाल और रखरखाव

- हर use से पहले और बाद में battery casing, wires, connectors तथा balance leads inspect करें।
- Terminals साफ और सूखे रखें तथा connectors को impact और contamination से बचाएँ।
- Batteries को recommended storage voltage पर cool, dry और fire-conscious location में रखें।
- Damaged batteries को serviceable stock से अलग करें और approved hazardous-battery disposal procedures अपनाएँ।
- केवल compatible chargers इस्तेमाल करें और capacity, condition या safety unacceptable होने पर battery replace करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Charger पर गलत cell count या battery chemistry चुनना।
- Swollen, punctured या damaged battery charge करना।
- Battery को बिना supervision charging पर छोड़ना।
- Manufacturer guidance के विरुद्ध LiPo battery को लंबे समय तक fully charged या fully discharged store करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।